

Disciplina: Programação Aplicativos Mobile I

Professor: André Olímpio

Projeto: Sistema de Carrinho de Compras Simples

Objetivo;

Desenvolver uma aplicação Web em JavaScript que simule um carrinho de compras, permitindo adicionar, remover e visualizar produtos, com persistência de dados usando localStorage.

Descrição Geral:

A aplicação representará uma loja simples onde o usuário pode:

- Visualizar uma lista de produtos.
- Adicionar produtos ao carrinho.
- Ver o carrinho atualizado.
- Remover itens do carrinho.
- Calcular o valor total da compra.
- Manter os dados salvos mesmo após atualizar a página.

Requisitos Funcionais:

1. Exibir Produtos

- Exibir uma lista fixa de produtos na tela (pode ser um array no código).
- Cada produto deve conter:
 - Nome.
 - Preço.
 - Botão "Adicionar ao Carrinho".

2. Adicionar ao Carrinho

- Ao clicar em "Adicionar":
 - O produto deve ser inserido no carrinho.
 - Caso o produto já exista, aumentar a quantidade (usar condicional).

3. Visualizar Carrinho

- Exibir os itens adicionados.
- Cada item deve mostrar:
 - Nome.
 - Quantidade.
 - Preço total (quantidade × preço unitário).
 - Botão "Remover".

4. Remover Produto

- Ao clicar em "Remover":
 - Diminuir a quantidade ou remover completamente (decisão via if).

5. Calcular Total

- Exibir o valor total da compra.
- O total deve ser atualizado automaticamente a cada alteração.

6. Persistência com localStorage

- Salvar o carrinho no localStorage.
- Recuperar os dados ao carregar a página.

7. Filtro de Produtos

Criar um seletor com opções como:

- Todos.
- Produtos até R\$50.
- Produtos acima de R\$50.

Utilizar switch para aplicar o filtro.

Requisitos Técnicos (Obrigatórios)

Variáveis e Tipos de Dados.

- String → nome do produto.
- Number → preço e quantidade.
- Boolean → pode usar para controle interno.
- Array → lista de produtos e carrinho.
- Object → estrutura de cada produto.

Exemplo:

```
{  
  nome: "Mouse",  
  preco: 25.90,  
  quantidade: 2  
}
```

Funções

Criar funções para:

- Listar produtos.
- Adicionar ao carrinho.
- Remover do carrinho.
- Atualizar total.
- Salvar no localStorage.
- Carregar dados.
- Filtrar produtos.

Manipulação do DOM

Utilizar:

- querySelector
- createElement
- appendChild
- addEventListener

Eventos

- Clique em botões
- Carregamento da página (DOMContentLoaded)
- Mudança no filtro (change)

Estruturas de Controle

Condicional (if / else)

- Verificar se o item já existe no carrinho.
- Decidir remover ou diminuir quantidade.

Repetição (for, forEach)

- Percorrer produtos e carrinho.

Múltipla escolha (switch)

- Aplicar filtros de preço.

Interface (Sugestão)

- Lista de produtos (lado esquerdo).
- Carrinho (lado direito).
- Total da compra.
- Filtro de produtos.

Desafios Extras (Opcional)

- Botão para limpar carrinho.
- Aumentar/diminuir quantidade com botões (+ / -).
- Aplicar desconto percentual.
- Mostrar mensagem "Carrinho vazio".
- Ordenar produtos por preço.

Entrega Esperada

- index.html
- style.css
- script.js
- Código organizado e comentado

Para Entrega:

- Entregar: EXCLUSIVAMENTE via GitHub, no repositório da disciplina.
- Criar uma pasta com nome CARRINHO_COMPRAS ou algo similar.